

IRRIGAZIONE - GENERALE

(Agronomia Edises, par. 6.3)

Umettante

Ammendante (es. bonifiche per trasporto particolato terroso)

Antiparassitaria (es. contro fillossera, talpe o arvicole, a pioggia contro acari)

Correttiva (es. sommersione terreni acidi)

Dilavante (es. suoli salini)

Fertirrigazione (es. floro-orticoltura, distribuzione liquami)

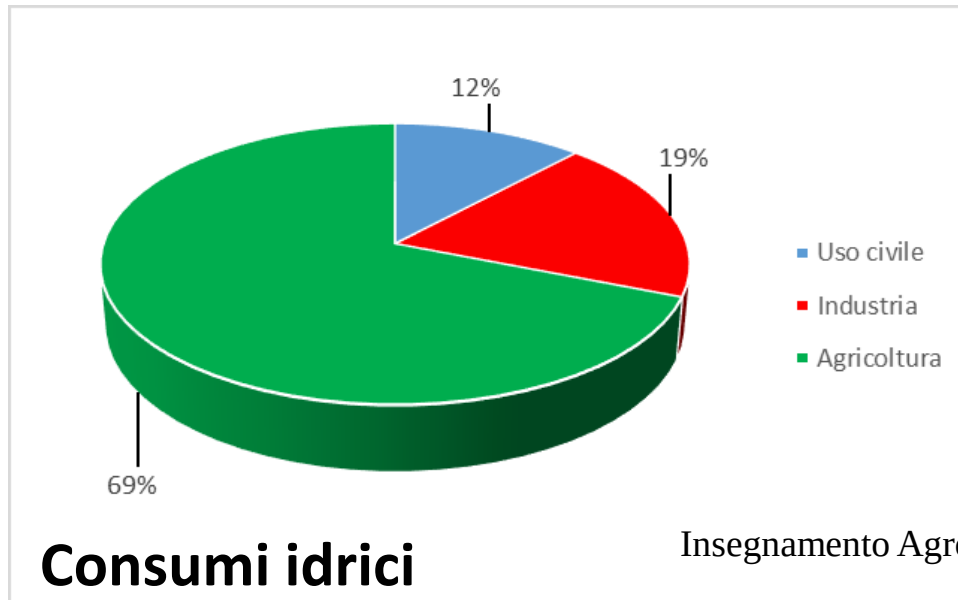
Termica (es. riso, marcite, antibrina, "mist" di nebulizzazione climatizzante per radicamento di talee)

Irrigazione e ambiente

Obbiettivo: apporto artificiale di acqua al terreno

Problemi agronomici ed ambientali

- sostegno alla produzione e alla qualità
- necessità di risparmio
- crescente uso non agricoli
- qualità acqua in peggioramento



Consumo idrico in Italia

50-60% dell'acqua dolce da fiumi 70% da pozzi e fontanili

26% da invasi 6%

La denuncia dello spreco agricolo

Siccità, per un chilo di riso 3.400 litri d'acqua: la lotta per fermare lo spreco nei campi

La Repubblica, 25 luglio 2017

L'INTERVISTA

Siccità, Realacci: «Salvate i nasoni, il vero spreco è in agricoltura»

Corriere della Sera, 23 luglio 2017

IL VERO SPRECO, L'ACQUA CHE MANGIAMO

22/03/2013 Per produrre un chilo di carne si usano 16 mila litri d'acqua. L'economista Andrea Segrè svela lo spreco idrico nell'industria alimentare.

Famiglia Cristiana, 22 marzo 2013

4mila litri d'acqua a bistecca gli sprechi che non vediamo

Miliardi di metri cubi utilizzati per coltivare cibi che poi vengono buttati via come le 177mila 479 tonnellate di mele rimaste sui campi nel 2009 perché sconveniente raccoglierle. La Ue scende il campo per il consumo responsabile

La Repubblica, 13 luglio 2011

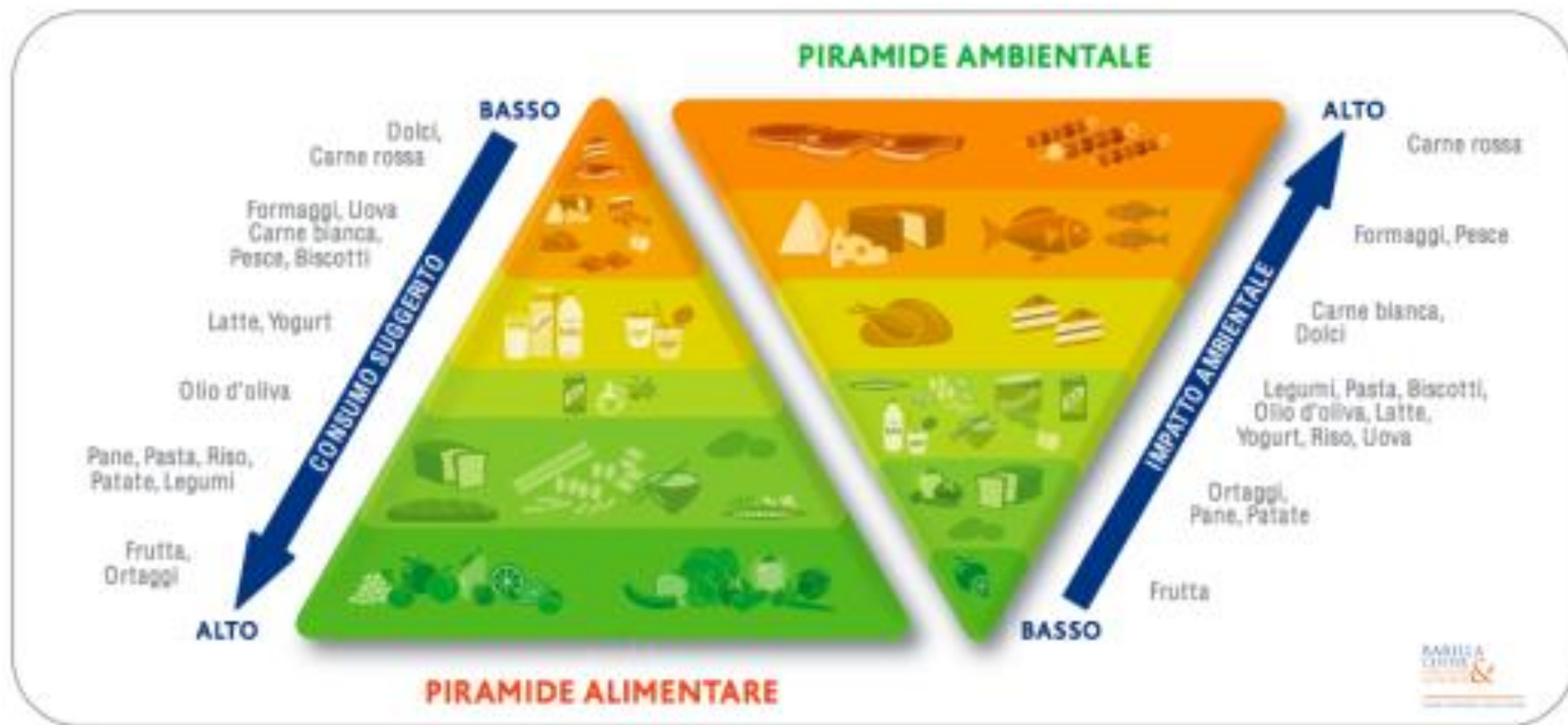
Acqua e spreco nascosto: gli alimenti che prosciugano il Pianeta

Oggi, 26 maggio 2014

Insegnamento Agronomia – Unito / Irrigazione generale



Consumo idrico e piramide ambientale/alimentare



Concetto di WATER FOOTPRINT



Contenuto di
acqua virtuale
dei più comuni
alimenti

La richiesta di prodotti tipici : lo strabismo dell'opinione pubblica di un territorio irriguo

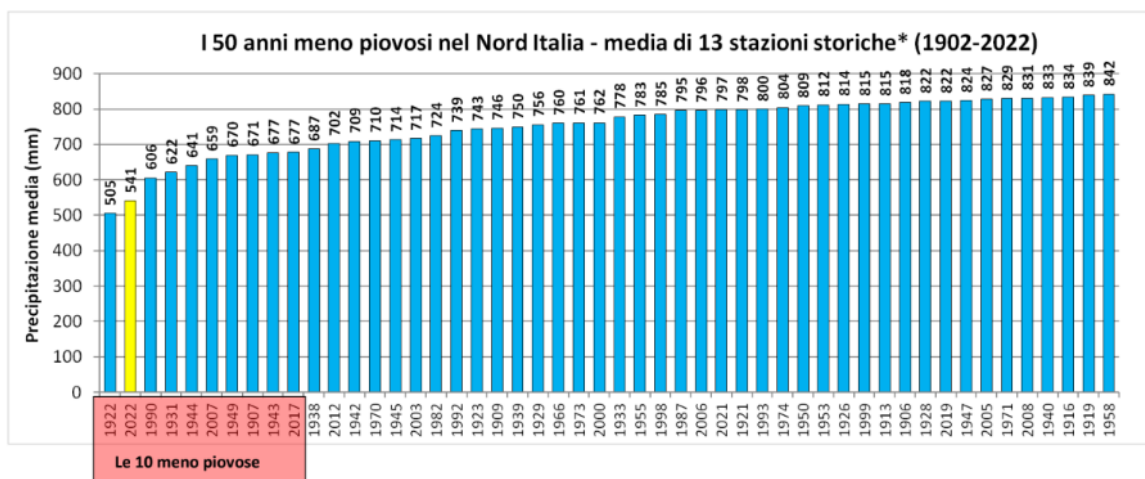




2022: entità delle precipitazioni



**Le 50 annate meno piovose del 1902 ad oggi per il Nord Italia 1922 e 2022
come annate più critiche in assoluto**



(*) Media per l'anno idrologico (da ottobre ad agosto) per 13 stazioni storiche del Nord Italia (Belluno, Bologna, Casale Monferrato, Cuneo, Genova, Lugano (CH), Mantova, Milano, Padova, Rovigo, Torino, Udine, Venezia) Ad esempio il 1922 indica la somma delle precipitazioni dall'ottobre 1921 all'agosto 1922)

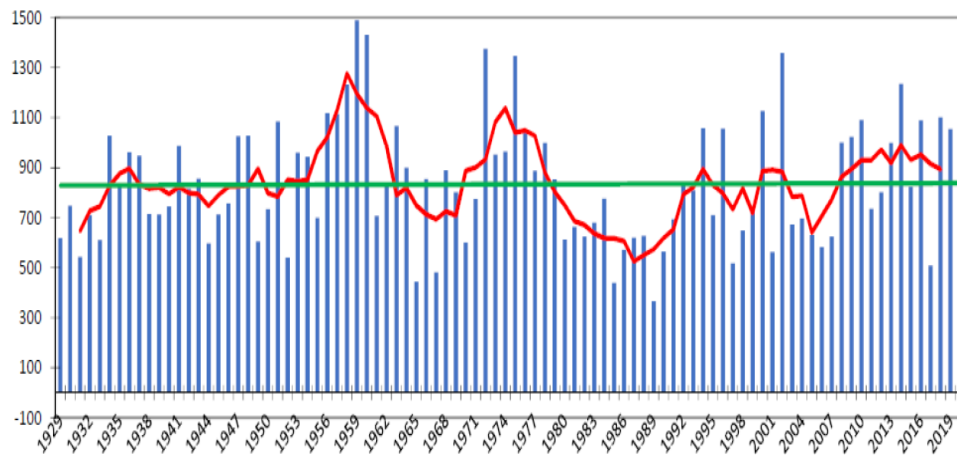
Dati aggiornati al 31 agosto 2022

Reyneri, 2022

Cambiamento Climatico modifica piovosità e temperatura

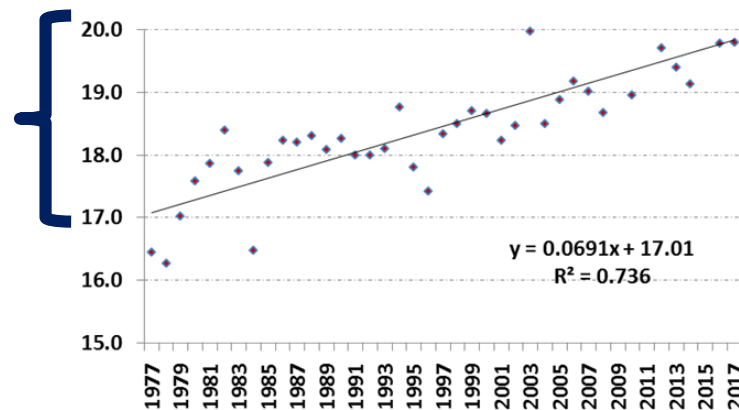
*Andamento delle precipitazioni
dal 1929 al 2021*

Stazioni ARPA Piemonte (1929: 2021) Soc. Met. Italiana/Regione Piemonte



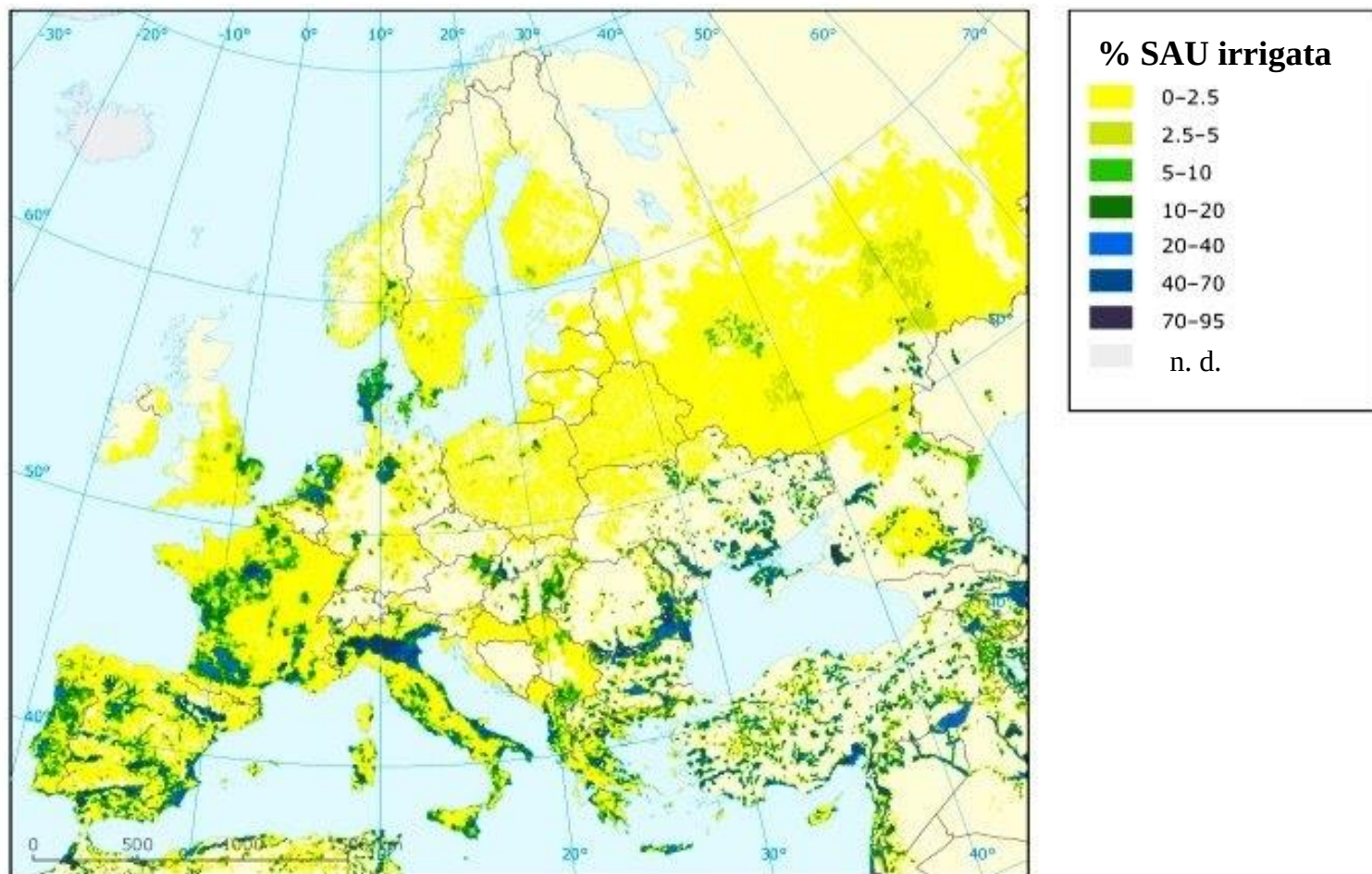
*Temperatura media nel periodo aprile -
settembre (1977:2017)*

+3°
C



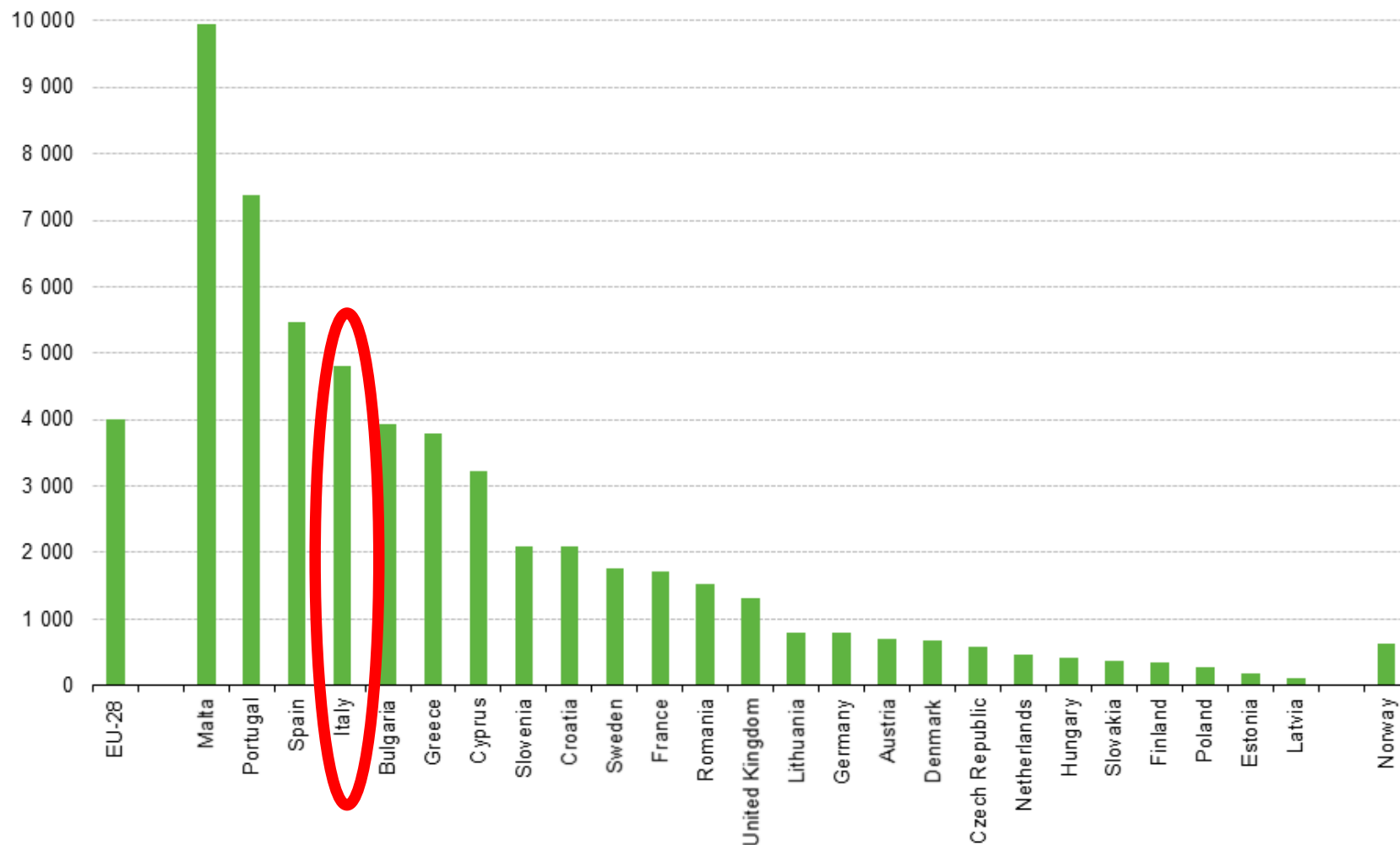
*Elaborazioni Reyneri e Blandino,
DISAFA Carmagnola, 1977 - 2017*

Percentuale di SAU irrigata in Europa



Fonte: Siebert et al., 2007

Volumi di acqua irrigua ($\text{m}^3 \text{ ha}^{-1}$) nei diversi Stati Membri UE



Diffusione dell'irrigazione in Italia

	Aziende che irrigano (n°)	Superficie irrigata (ha)	SAU (ha)	Superficie irrigata/SAU (%)
Lombardia	33 907	578 576	927 450	62.4
Veneto	83 736	434 363	813 461	53.4
Friuli-Venezia Giulia	13 245	107 567	212 751	50.6
Piemonte	44 037	386 810	955 473	40.5
Emilia-Romagna	41 011	343 114	1 038 052	33.1
Liguria	15 431	10 961	41 992	26.1
Trentino Alto Adige	31 004	92 199	365 946	25.2
Puglia	73 544	265 063	1 250 307	21.2
Campania	70 535	104 570	545 193	19.2
Valle d'Aosta	2 664	9 918	52 872	18.8
Calabria	41 819	83 324	539 886	15.4
Lazio	37 814	83 825	594 157	14.1
Sicilia	65 548	164 744	1 375 085	12.0
Abruzzo	36 859	38 177	439 510	8.7
Molise	9 078	14 593	176 674	8.3
Basilicata	20 696	37 559	495 448	7.6
Toscana	34 946	51 486	706 474	7.3
Umbria	15 914	21 170	305 589	6.9
Marche	27 859	29 827	447 669	6.7
Sardegna	20 688	59 804	1 142 006	5.2
ITALIA	720 335	2 917 649	12 425 995	23.5

VARIABILI IRRIGUE (1/2)

Volume specifico stagionale: V (m^3/ha , mm)

(della coltura o dell'intera azienda)

Volume specifico di adacquamento: v (m^3/ha , mm)

Numero di adacquamenti: n

Turno o ruota: t (d) (fisso o variabile)

Durata stagione irrigua: S (d)

Orario di consegna: O (h)

Durata dell'adacquata: o (h)

$$v = V / n \quad S = (n - 1) t + o \quad n - 1 = (S - o) / t$$

$$n = (S - o) / t + 1 \quad V / v = (S - o) / t + 1$$

VARIABILI IRRIGUE (2/2)

Corpo d'acqua

parcellare o **portata di adacquamento**: q (l/s)

distributivo: Q (l/s a livello aziendale)

dotazione di punta: in corrispondenza al picco stagionale

Indice medio di consumo: i (l/s ha per l'intera S , sulla singola coltura)

$$i = V / S$$

Dotazione continua specifica: i (l/s ha per l'intera S , su tutta l'azienda)

Es: irrigazioni solo di soccorso 0.1 -0.2 l/s ha

valori medi 1 l/s ha

risicoltura 2,5 l/s ha

Volume specifico di adacquamento e bilancio idrico (vedi anche box 6.1)

Esempio calcolo v: volume specifico di adacquamento

Umidità attuale : 22% peso

Capacità di campo : 36% peso

Densità apparente : 1,3 t/m³

Profondità suolo da bagnare : 0,4 m

$$v = (36-22)\% * 1,3 \text{ t/m}^3 * 0,4 \text{ m} * 10.000 \text{ m}^2/\text{ha} = 728 \text{ m}^3/\text{ha}$$

v piccoli (20 mm)

suoli sabbiosi

radici superficiali

turni frequenti

v grandi (60 mm)

suoli pesanti

radici profonde

turni distanti

EFFICIENZA DELL'ACQUA IRRIGUA

Efficienza della distribuzione (E_i)

Vol. trattenuto da suolo (V_p) / Vol. fornito (V_f) %

Componenti di $E_i = E_c * E_a * E_p$

efficienza di consegna (E_c)

efficienza aziendale (E_a)

efficienza dell'adacquamento (E_p)

(E_p è quella più importante sul piano agronomico)

Efficienza produttiva o efficacia o indice di trasformazione (E_r)

Momento intervento irriguo e fabbisogno: il bilancio

$$I = ET - N + Pr \pm D$$

I	Fabbisogno irriguo	Inteso come volume efficiente di acqua irrigua necessaria
ET	Evapotraspirazione	
N	Apporti naturali	Pioggia (utile), neve, grandine, rugiada, risalite capillari o di falda, ruscellamento sottosuperficiale
Pr	Perdite	drenaggio profondo, ruscellamento superficiale o sottosuperficiale
D	Variazione di umidità	nel suolo o della vegetazione

CALCOLO ET effettiva (Ete) e BILANCIO IDRICO

Altri elementi per calcolare il bilancio

Riserva facilmente utilizzabile (garantisce $ET_{adj} = Etc$)

RFU = 30-40% di RUm (colture esigenti)

= 60-70% di RUm (colture poco esigenti)

Profondità apparato radicale

es. dalla germinazione +1-2 cm/d fino a massimo di 20-100 cm

Pioggia utile (Pu)

Pu = $P - 2 \text{ mm}$ (se manto vegetale è asciutto)

= Pu precedenti (se precipitazioni sono già in corso)

Bilancio giornaliero

Irrigazione se raggiunto limite di RFU

Organizzazione irrigua e metodi irrigui

Irrigazione autonoma o individuale (pozzo, fontanile, derivazione libera da fiume o canale)

Irrigazione collettiva (consorzio irriguo)

turnata (turno e quantità sono prestabilite)

alla domanda (in funzione dell'esigenza della coltura)

Metodi irrigui (vedi lezioni successive)

- Sommersione
- Scorrimento
- Infiltrazione laterale
- Aspersione
- Microportata
- Sub-irrigazione

Ripartizione tecniche irrigue nel Nord Italia

